

GUIA DEFINITIVO · O QUE MAIS CAI NO ENEM

BIOLOGIA

As 9 frentes que o ENEM cobra de verdade — na ordem de importância, com o padrão da banca e a pegadinha de cada uma.

O QUE VOCÊ LEVA:

- ✓ **Ecologia** — a frente nº 1 da prova
- ✓ **Impactos ambientais** + Fisiologia humana
- ✓ Diversidade dos seres vivos
- ✓ Citologia e Bioquímica
- ✓ Genética e Biotecnologia
- ✓ Evolução

tudo o que cai, na ordem que cai

O MAPA DA MATÉRIA

Biologia tem 57 tópicos no catálogo. O ENEM cobra 10 frentes — e estas 9 valem 99% da prova. A ordem abaixo é a da prova, não a do livro.

FRENTE			PESO	PÁG.
1	Impactos e problemas ambientais		15,1%	5
2	Fisiologia e anatomia humana		15,0%	6–7
3	Ecologia		13,8%	3–4
4	Diversidade dos seres vivos		13,4%	8–9
5	Biotecnologia e DNA		9,6%	13
6	Citologia e metabolismo celular		9,3%	10
7	Bioquímica: fotossíntese e respiração		8,7%	11
8	Genética e hereditariedade		8,6%	12
9	Evolução		5,7%	14
10	Origem da vida		0,7%	—



A FRENTE QUE NÃO VIROU CAPÍTULO

Origem da vida vale 0,7% de Biologia no ENEM — é a penúltima em importância entre as dez frentes. E é, quase sempre, a primeira aula do ano. Não é erro do seu cursinho: faz sentido começar pelo que organiza a matéria. Só não confunda **ordem pedagógica** com **ordem de importância para a prova**. Abiogênese, Redi, Pasteur e Oparin–Haldane cabem num parágrafo — este aqui.

Como usar: tem 1 mês? Páginas 3 a 9 — são as quatro frentes de maior peso, 57% da prova. Tem 3 meses? Tudo, nesta ordem. Já estudou a matéria? Vá direto ao bloco **C** • a **pegadinha** de cada página: é onde a maioria dos pontos se perde.

COMO LER CADA PÁGINA

A

o conceito que sustenta a frente inteira

DADO-CHAVE

o número que ancora a frente, com a fonte

B

como a banca cobra, com a habilidade que mais aparece

O PULO DO GATO

a pergunta que resolve a questão

C

a pegadinha que derruba a maioria

LEVE PRA PROVA

o resumo de véspera, em seis linhas

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Os pesos. Calculados sobre 2.960 questões do ENEM de 2010 a 2025, classificadas na taxonomia da Matriz de Referência, com peso maior para os anos recentes. O percentual é a fatia de cada frente dentro de Biologia.

ENERGIA FLUI, MATÉRIA CICLA

Duas ideias sustentam a ecologia inteira. Toda questão é uma delas fantasiada de gráfico.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Cadeias e teias
- Pirâmides ecológicas
- Ciclos biogeoquímicos
- Níveis tróficos
- Fluxo de energia
- Produtividade

A UMA FLUI, A OUTRA VOLTA

A energia entra pelo Sol, passa de um nível trófico ao outro e **se perde como calor**: só cerca de 10% chega ao nível seguinte. Flui em sentido único e nunca volta. Já a matéria — carbono, nitrogênio, água — **circula** entre os seres vivos e o ambiente, em ciclos fechados.

B COMO A BANCA COBRA

Gráfico, tabela ou esquema — quase nunca texto puro. **A habilidade H13 aparece em 24 questões** desta frente, a maior concentração de Biologia depois de H14.

C A PEGADINHA

Pirâmide de energia nunca é invertida. As de biomassa e de número podem ser — é o caso do fitoplâncton, que sustenta uma biomassa maior que a sua própria porque se reproduz rápido demais.

DADO-CHAVE

10%

A fração da energia que passa de um nível trófico ao seguinte. Os outros 90% viram calor. É por isso que cadeia alimentar longa não existe.

FONTE · ODUM & BARRETT



o pulo do gato

Antes de responder, pergunte: **a questão fala de energia ou de matéria?** Energia sempre diminui e some. Matéria sempre volta. Metade das alternativas erradas troca uma pela outra.

A questão-tipo: um gráfico de energia disponível por nível trófico e a pergunta de por que as cadeias têm poucos níveis. A resposta é a perda de ~90% a cada passagem.

LEVE PRA PROVA

DECORE SÓ ISSO

- **Produtor → consumidor → decompositor** — o decompositor não é o fim: é quem devolve a matéria ao começo
- **Teia** é o realista; cadeia é o esquema didático
- **Pirâmide de energia** é sempre direta; as de número e biomassa podem inverter
- **Ciclo do carbono** — fotossíntese tira CO₂; respiração, decomposição e queima devolvem
- **Ciclo do nitrogênio** — quem fixa o N₂ do ar são bactérias, não a planta
- **Produtividade líquida** = bruta – o que o produtor gasta respirando

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Transferência de ~10% entre níveis tróficos. Odum, E. P. & Barrett, G. W., *Fundamentos de Ecologia*, Cengage Learning. Habilidades por tópico: base de 2.960 questões do ENEM 2010–2025.

QUEM VIVE ONDE, É COM QUEM

A vegetação é o retrato do clima. E toda relação ecológica se resolve com uma pergunta: quem ganha e quem perde?

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Biomas brasileiros
- Relações ecológicas
- Sucessão ecológica
- Habitat e nicho
- Biociclos
- Fatores abióticos

A BIOMA É RESPOSTA AO CLIMA

Não decore paisagem: entenda a limitação. A **Caatinga** tem folha modificada em espinho porque água é escassa; o **Cerrado** tem casca grossa e raiz profunda porque convive com fogo e solo ácido. Temperatura e chuva explicam quase tudo.

B COMO A BANCA COBRA

Mapa, foto ou perfil de vegetação, e a pergunta sobre qual bioma é — ou por que a espécie tem aquela característica. Relações ecológicas vêm como **descrição de um caso**, e você classifica.

C A PEGADINHA

Só predação, parasitismo e competição prejudicam alguém. No **comensalismo**, um ganha e o outro **não é afetado** — não é prejudicado. Trocar "não é afetado" por "é prejudicado" é o erro mais comum da frente.

DADO-CHAVE

~12%

O quanto restou da cobertura original da Mata Atlântica, o bioma mais devastado do país — e onde vive a maior parte da população brasileira.

FONTE · SOS MATA ATLÂNTICA / INPE



o pulo do gato

Em relação ecológica, monte a tabelinha **quem ganha / quem perde** antes de olhar as alternativas. Dois ganhando = mutualismo ou protocooperação; um ganha e o outro indiferente = comensalismo ou inquilinismo.

A questão-tipo: a descrição da convivência entre duas espécies — quem se beneficia, quem não muda — e a classificação da relação.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SÓ ISSO

- **6 biomas** — Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal
- **Caatinga** é o único exclusivamente brasileiro; o **Cerrado** é a savana mais biodiversa do mundo
- **Amazônia** tem solo pobre: o nutriente está na biomassa, não na terra
- **Mutualismo** — líquen (alga + fungo), micorriza, cupim e protozoário
- **Sucessão** — pioneiras → clímax: biodiversidade sobe, produtividade líquida cai
- **Habitat** é o endereço; **nicho** é a profissão

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* **Remanescentes da Mata Atlântica.** Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Caracterização dos biomas: IBGE, Mapa de Biomas do Brasil.

A FRENTE QUE MAIS CAI

É o campeão isolado de Biologia. E a banca não quer a definição: quer que você avalie uma intervenção.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Efeito estufa
- Aquecimento global
- Camada de ozônio
- Chuva ácida
- Eutrofização
- Magnificação trófica
- Resíduos
- Desmatamento

A CICLO NATURAL ACELERADO

Quase todo impacto ambiental é **um ciclo natural acelerado ou interrompido** pelo ser humano. O efeito estufa é natural e mantém a Terra habitável — o problema é a **intensificação**. O ciclo da água existe — o problema é impermeabilizar o solo.

B COMO A BANCA COBRA

H29 e H28 respondem por 19 questões desta frente: a prova quer que você **avalie uma proposta de intervenção**. Vem em texto jornalístico, série temporal ou infográfico.

C A PEGADINHA

As três confusões que a banca explora sempre: **efeito estufa ≠ buraco na camada de ozônio ≠ chuva ácida**. Gases, causas e consequências diferentes. CFC não causa aquecimento; CO₂ não faz buraco no ozônio.

DADO-CHAVE

420 ppm

A concentração de CO₂ na atmosfera nos anos 2020, contra ~280 ppm antes da Revolução Industrial. O planeta já está ~1,1 °C mais quente.

FONTE · NOAA · IPCC AR6



o pulo do gato

Escreva a cadeia antes de marcar: **causa → mecanismo → consequência**. A alternativa errada quase sempre acerta as pontas e erra o meio.

A questão-tipo: um gráfico com a concentração de um poluente em quatro níveis tróficos e a pergunta sobre o predador de topo. É magnificação trófica — e a resposta fala em **acúmulo**, não em dose única.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Efeito estufa** — CO₂, CH₄ e N₂O retêm a radiação infravermelha que a Terra devolve
- **Camada de ozônio** — destruída por CFCs, deixa passar UV; o Protocolo de Montreal (1987) funcionou
- **Chuva ácida** — óxidos de enxofre e nitrogênio viram ácido sulfúrico e nítrico
- **Eutrofização** — N e P → explosão de algas → decompositores consomem o O₂ → peixes morrem asfixiados
- **Magnificação trófica** — mercúrio e DDT concentram a cada nível; o topo recebe a maior dose
- **Inversão térmica** — ar frio preso embaixo do quente segura o poluente na cidade

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* CO₂ atmosférico e aquecimento. NOAA Global Monitoring Laboratory (série de Mauna Loa) e IPCC, *AR6 Synthesis Report*, 2023. **Camada de ozônio:** PNUMA, Protocolo de Montreal, 1987.

TUDO PARA MANTER O EQUILÍBRIO

Não são sete sistemas separados. São sete formas de resolver o mesmo problema: manter o meio interno constante.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Homeostase
- Digestão
- Circulação
- Respiração
- Trocas gasosas
- Sistema porta-hepático

A HOMEOSTASE

Temperatura, pH, glicemia, volume de água: o corpo inteiro existe para manter esses números dentro de uma faixa estreita. Entenda isso e a fisiologia deixa de ser decoreba de nome de órgão.

B COMO A BANCA COBRA

Ela descreve uma **situação** — exercício, uma refeição, altitude, desidratação — e pergunta o que acontece com um parâmetro. **H14 aparece em 31 questões**, a maior concentração de Biologia. É previsão, não definição.

C A PEGADINHA

O que dispara a respiração **não é a falta de O₂**: é o **excesso de CO₂** no sangue, que baixa o pH e é detectado pelos quimiorreceptores.

DADO-CHAVE

~70 m²

A área de troca dos alvéolos, cerca de um apartamento dobrado dentro do tórax. Superfície grande e parede finíssima: é o que torna a hematose eficiente.

FONTE · GUYTON & HALL



o pulo do gato

Em toda questão de fisiologia, pergunte: **o que o corpo está tentando manter constante aqui?** A resposta certa é quase sempre a que restaura o equilíbrio.

A questão-tipo: uma pessoa sobe para uma cidade de altitude elevada. Frequência respiratória e, semanas depois, contagem de hemácias — as duas **sobem**: menos O₂ disponível, mais transporte.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SO ISSO

- **Digestão** — amilase (boca) → pepsina e HCl (estômago) → bile e suco pancreático (duodeno) → absorção no delgado
- **Bile não é enzima**: emulsiona a gordura; quebrar é com a lipase
- **Circulação dupla e completa** em aves e mamíferos: arterial e venoso nunca se misturam
- **Sistema porta-hepático** — tudo que o intestino absorve passa pelo fígado antes do corpo
- **Hematose** — no alvéolo o sangue larga CO₂ e pega O₂
- **CO₂ controla a respiração**, não o O₂

NERVOSO E ENDOCRINO

Um é rápido, elétrico e pontual. O outro é lento, químico e difuso. Os dois funcionam por feedback negativo — e é isso que a prova cobra.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Excreção
- Controle endócrino
- Controle nervoso
- Tecidos
- Osmorregulação
- Termorregulação

A FEEDBACK NEGATIVO

Quando um parâmetro sobe, o corpo aciona o que o faz descer — e vice-versa. Insulina e glucagon, ADH e sede, calafrio e sudorese: **pares que puxam em sentidos opostos** para segurar o valor no meio.

B COMO A BANCA COBRA

Situação + hormônio, gráfico de glicemia ao longo do dia, ou o caminho do arco reflexo. Também histologia aplicada: qual tecido faz o quê.

C A PEGADINHA

Inverter o sentido do hormônio. Insulina **abaixa** a glicemia; glucagon aumenta. ADH **retém água** e concentra a urina. Aldosterona retém sódio. Errar o sentido derruba a questão inteira.

DADO-CHAVE

180 L

O volume de plasma que os rins filtram por dia. Cerca de 99% volta ao sangue e sobram ~1,5 L de urina — é isso que dá o controle fino do meio interno.

FONTE · GUYTON & HALL



o pulo do gato

Achou um hormônio na questão? Escreva ao lado se ele **sobe ou desce** o parâmetro. Duas alternativas costumam morrer aí.

A questão-tipo: um atleta corre 40 minutos num dia quente. O corpo perdeu água, então o ADH **sobe**, o volume de urina **cai** e ela **concentra**.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Insulina** ↓ glicemia · **glucagon** ↑ glicemia — os dois vêm do pâncreas
- **ADH** ↑ reabsorção de água → menos urina, mais concentrada
- **Aldosterona** ↑ reabsorção de sódio → mais água retida, pressão sobe
- **Néfron** — filtração no glomérulo → reabsorção nos túbulos → secreção → urina
- **Arco reflexo** passa pela medula, não pelo cérebro: por isso é rápido
- **Tecido conjuntivo** é o mais variado: sangue, osso e gordura são todos conjuntivos

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Filtração glomerular. Guyton, A. C. & Hall, J. E., *Tratado de Fisiologia Médica*, Elsevier. **Tecidos:** Junqueira, L. C. & Carneiro, J., *Histologia Básica*, Guanabara Koogan.

OS INVISÍVEIS

Vírus, bactérias, protozoários e fungos caem por saúde pública — o gancho que permite cobrar ciclo de vida, vetor e prevenção na mesma questão.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Vírus e viroses
- Bactérias
- Protozoários
- Fungos
- Taxonomia
- Profilaxia

A ENERGIA E REPRODUÇÃO

Para a prova, cada grupo é definido por **como obtém energia e como se reproduz**. Vírus não tem metabolismo e precisa de célula hospedeira. Bactéria é procarionte e se divide sozinha. Fungo é heterótrofo por absorção. Protozoário é eucarionte unicelular, quase sempre com vetor.

B COMO A BANCA COBRA

Um **ciclo de vida ilustrado** e a pergunta sobre onde interromper para prevenir. A resposta quase sempre está na etapa do **vetor** ou do **hospedeiro intermediário**.

C A PEGADINHA

Vírus não é célula e antibiótico não age nele. **Fungo não faz fotossíntese** — é heterótrofo por absorção, com parede de quitina, não de celulose. E **alga não é planta**.

DADO-CHAVE

1:1

A proporção estimada entre células bacterianas e humanas no seu corpo. A maioria esmagadora não causa doença: produz vitamina e treina o sistema imune.

FONTE · SENDER, FUCHS & MILO, 2016



o pulo do gato

Em ciclo de vida, procure **onde dá para quebrar a corrente**: matar o vetor, tratar a água, usar calçado, filtrar. A prevenção é sempre uma etapa do ciclo interrompida.

A questão-tipo: o ciclo da esquistossomose ou da doença de Chagas ilustrado, com a pergunta sobre a medida preventiva mais eficaz. Procure a etapa do vetor ou do hospedeiro intermediário.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SÓ ISSO

- **Vírus** — parasita intracelular obrigatório; dengue, zika e chikungunya têm o mesmo vetor, o *Aedes aegypti*
- **Bactérias** — procariontes, sem núcleo; tuberculose, hanseníase, leptospirose
- **Protozoários** — malária (vetor *Anopheles*) e Chagas (vetor barbeiro)
- **Fungos** — decompositores essenciais, parede de quitina; candidíase e micoses
- **Esquistossomose** — é verme, mas o elo fraco é o caramujo
- **Vacina ≠ soro** — vacina é imunização ativa (você produz); soro é passiva (anticorpo pronto)

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* **Proporção de células bacterianas e humanas.** Sender, R.; Fuchs, S. & Milo, R., "Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body", *PLOS Biology*, 2016. **Ciclos e profilaxia:** Ministério da Saúde, Guia de Vigilância em Saúde.

CADA GRUPO RESOLVEU UM PROBLEMA

Decorar filo não resolve. O ENEM cobra a novidade evolutiva — o obstáculo que cada grupo venceu para sair da água e ocupar a terra.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Briófitas a angiospermas
- Hormônios vegetais
- Poríferos e cnidários
- Artrópodes
- Vertebrados
- Taxonomia

A A CONQUISTA DA TERRA FIRME

É uma **sequência de problemas resolvidos**: sustentação, transporte de água, reprodução longe da umidade, controle da perda de água. Entenda a novidade e a classificação vem junto.

B COMO A BANCA COBRA

Cladograma, tabela comparativa ou uma adaptação descrita — e a pergunta sobre qual característica surgiu primeiro ou qual grupo a possui.

C A PEGADINHA

Semente não é fruto. Gimnosperma tem semente e **não** tem fruto; só angiosperma tem flor e fruto. E **briófita não tem vaso condutor** — por isso musgo é baixinho e vive em lugar úmido.

DADO-CHAVE

+ de 50%

Das espécies animais descritas são artrópodes. Exoesqueleto de quitina, patas articuladas e o ciclo de muda deram a eles quase todos os ambientes.

FONTE · RUPPERT, FOX & BARNES



o pulo do gato

Pergunte: **que problema esse grupo resolveu que o anterior não resolvia?** Vaso condutor resolveu altura. Semente resolveu depender de água para reproduzir. Âmnio resolveu o ovo em terra firme.

A questão-tipo: um cladograma com quatro grupos vegetais e a pergunta sobre em que ponto surgiu a semente — entre pteridófitas e gimnospermas, que é o que separa os dois.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Briófitas** (sem vaso) → **pteridófitas** (vaso, ainda esporo) → **gimnospermas** (semente) → **angiospermas** (flor e fruto)
- **Flor e fruto** são terceirização: polinização e dispersão feitas por animais
- **Auxina** faz o fototropismo; **etileno** amadurece o fruto
- **Artrópodes** — o exoesqueleto de quitina obriga a muda para crescer
- **Anfíbio** ainda depende da água: pele permeável e reprodução externa
- **Âmnio** permitiu o ovo em terra firme; a homeotermia, os climas extremos

A CÉLULA É UMA FABRICA

Cada organela é uma etapa da linha de produção. E a primeira pergunta de toda questão é sempre a mesma: essa célula tem núcleo?

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Membrana plasmática
- Organelas
- Núcleo e divisão celular
- Síntese proteica
- Tipos de células
- Transporte

A COMPARTIMENTALIZAÇÃO

A eucarionte separou tarefas em organelas com membrana: núcleo guarda a informação, mitocôndria libera energia, ribossomo monta proteína, lisossomo digere. A procarionte faz tudo no mesmo espaço — por isso é mais simples e mais antiga.

B COMO A BANCA COBRA

Esquema de célula com setas, gráfico de osmose, ou a sequência DNA → RNA → proteína com uma etapa faltando. **H14 aparece em 18 questões** desta frente.

C A PEGADINHA

Transporte passivo não gasta ATP; o ativo gasta. E na osmose a água vai para onde há **mais soluto** — do hipotônico para o hipertônico. Trocar o sentido é o erro mais comum da frente.

DADO-CHAVE

64 : 20

O código genético tem 64 códons para apenas 20 aminoácidos. Essa redundância é proteção: muitas mutações trocam uma letra sem trocar o aminoácido.

FONTE · ALBERTS ET AL.



o pulo do gato

Duas perguntas resolvem metade das questões: **tem núcleo?** (procarionte × eucarionte) e **quem está gastando ATP aqui?** (ativo × passivo).

A questão-tipo: uma hemácia em solução hipertônica — a água sai e a célula murcha. Em solução hipotônica ela incha e pode romper (hemólise).

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Procarionte** — sem núcleo e sem organela membranosa; tem ribossomo e membrana
- **Mitocôndria** — respiração celular; tem DNA próprio (teoria endossimbiótica)
- **Cloroplasto** — fotossíntese; também com DNA próprio
- **Ribossomo** — monta proteína; existe em procarionte também
- **Mitose** = 2 células idênticas (2n) · **meiose** = 4 células (n), gametas e variabilidade
- **DNA → RNAm → proteína** — transcrição e tradução, o dogma que a prova cobra de trás para frente

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Código genético e redundância. Alberts, B. et al., *Biologia Molecular da Célula*, Artmed. Teoria endossimbiótica: Margulis, L., *Origin of Eukaryotic Cells*, Yale University Press, 1970.

A MESMA EQUAÇÃO, NOS DOIS SENTIDOS

Fotossíntese monta glicose e guarda energia. Respiração desmonta e libera. Quem entende que são espelhos não erra mais.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Fotossíntese
- Fases clara e escura
- Respiração celular
- Fermentação
- ATP
- Enzimas

A ESPELHOS UM DO OUTRO

$6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} + \text{luz} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$ na fotossíntese; exatamente o inverso na respiração aeróbia. Uma guarda energia solar em ligação química, a outra saca essa energia em forma de ATP.

B COMO A BANCA COBRA

Gráfico de taxa de fotossíntese contra um fator (luz, CO_2 , temperatura) e a pergunta sobre o **fator limitante**. Ou a comparação entre respiração aeróbia e fermentação.

C A PEGADINHA

Planta também respira — 24 horas por dia, inclusive de dia. O **ponto de compensação fótico** é onde fotossíntese e respiração se igualam: não é onde a planta para de respirar.

DADO-CHAVE

~15*

A respiração aeróbia rende cerca de quinze vezes mais ATP por glicose do que a fermentação, que produz só 2. O preço de não usar oxigênio é alto.

FONTE · ALBERTS ET AL.



o pulo do gato

Siga o **carbono** e siga o **oxigênio**. Se o O_2 entra e o CO_2 sai, é respiração. Se o CO_2 entra e o O_2 sai, é fotossíntese. Vale para qualquer esquema.

A questão-tipo: um gráfico de fotossíntese contra intensidade luminosa com dois pontos marcados. Um é o ponto de compensação; o outro, o de saturação, onde a luz deixa de ser o fator limitante.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SÓ ISSO

- **Fase clara** — no tilacoide; quebra a água e libera o O_2 que você respira
- **Ciclo de Calvin** — no estroma; fixa o CO_2 e monta a glicose. Acontece de dia também: o nome "fase escura" engana
- **Respiração** — glicólise (citoplasma) → Krebs (matriz) → cadeia respiratória (cristas)
- **Fermentação láctica** — músculo em esforço, iogurte, queijo
- **Fermentação alcoólica** — levedura: pão, cerveja, etanol
- **Enzima** tem temperatura e pH ótimos; fora deles desnatura e não volta

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* **Rendimento de ATP.** Alberts, B. et al., *Biologia Molecular da Célula*, Artmed — o valor exato varia com o tecido e a lançadeira usada, por isso a ordem de grandeza é o que importa.

GENÉTICA É PROBABILIDADE

Mendel não descobriu o gene: descobriu que a herança obedece à estatística. Toda questão vira uma conta.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- 1ª lei de Mendel
- 2ª lei
- Interações gênicas
- Sistemas sanguíneos
- Herança ligada ao sexo
- Heredogramas

A OS ALELOS SE SEPARAM

Cada gameta leva um alelo do par. É a 1ª lei, e todo o resto — proporções, heredograma, probabilidade — é consequência dessa separação, que acontece na meiose.

B COMO A BANCA COBRA

Heredograma com uma pergunta de probabilidade, ou um cruzamento descrito em texto. **H14 aparece em 17 questões** desta frente.

C A PEGADINHA

Probabilidade não tem memória. Um casal com três filhos afetados tem exatamente a mesma chance no quarto. E heterozigoto **não é meio-termo** — só na dominância incompleta.

DADO-CHAVE

3:1

A proporção fenotípica do cruzamento entre dois heterozigotos. Com dois genes independentes, vira 9:3:3:1. Reconhecer a proporção é meio caminho.

FONTE · GRIFFITHS ET AL.



o pulo do gato

Em heredograma, procure **o casal sem a característica que tem filho com ela**. Achou? A característica é **recessiva** e os pais são heterozigotos. Esse achado costuma resolver a questão inteira.

A questão-tipo: um heredograma de daltonismo e a probabilidade de o próximo filho ser afetado. Descubra os genótipos pelos filhos, depois monte o cruzamento.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **3:1** (um gene) e **9:3:3:1** (dois genes) entre heterozigotos
- **Sistema ABO** — polialelia: I^A e I^B são codominantes entre si e dominantes sobre i
- **Fator Rh** — mãe Rh- com feto Rh+ pode levar à eritroblastose na segunda gestação
- **Daltonismo e hemofilia** — recessivos ligados ao X: homem tem um X só, por isso é mais afetado
- **Dominância incompleta** (rosa) ≠ **codominância** (as duas cores aparecem)
- **Heredograma** — quadrado é homem, círculo é mulher, preenchido é afetado

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* **Proporções mendelianas.** Griffiths, A. J. F. et al., *Introdução à Genética*, Guanabara Koogan. **Sistemas sanguíneos:** Amabis, J. M. & Martho, G. R., *Biologia Moderna*, Moderna.

GENÉTICA APLICADA

A frente mais atual da prova: o pareamento A-T e C-G deixa de ser conteúdo e vira ferramenta. E vem com pergunta de ética junto.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Transgênicos
- Clonagem
- Exames de DNA
- PCR
- Células-tronco
- CRISPR
- Bioética

A O DNA É UNIVERSAL

Toda a biotecnologia se apoia em duas propriedades: o DNA **pareia de forma previsível** (A-T, C-G) e o código é **o mesmo** em bactéria, planta e gente. É por isso que uma bactéria consegue ler um gene humano e produzir insulina.

B COMO A BANCA COBRA

Texto de divulgação científica com pergunta de interpretação, quase sempre com um lado ético ou de impacto social. **H4 aparece em 5 questões** — é a habilidade de avaliar argumento.

C A PEGADINHA

Transgênico ≠ clone ≠ híbrido. Transgênico recebeu gene de outra espécie; clone é cópia genética de um indivíduo; híbrido é filho de cruzamento. A prova mistura os três de propósito.

DADO-CHAVE

99,9%

O quanto o DNA de duas pessoas quaisquer é idêntico. Todo teste de paternidade e toda identificação criminal trabalham dentro do 0,1% restante.

FONTE · NIH / NHGRI



o pulo do gato

Pergunte **de onde veio o gene**. De outra espécie: transgenia. Da mesma espécie, por cruzamento: melhoramento clássico. Não veio gene nenhum, copiou-se o indivíduo: clonagem.

A questão-tipo: um perfil de eletroforese com mãe, filho e dois supostos pais. O pai é quem tem as bandas do filho que não vieram da mãe.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **PCR** — fotocopiadora de DNA: amplifica um trecho milhões de vezes
- **Eletroforese** — separa fragmentos por tamanho; o menor corre mais
- **Enzima de restrição** é a tesoura; **plasmídeo** é o transporte
- **Insulina humana** é produzida por bactéria transgênica desde os anos 1980
- **Dolly (1996)** — clonagem por transferência de núcleo de célula adulta
- **Células-tronco** — embrionárias são pluripotentes; adultas, multipotentes

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Similaridade genética entre humanos. National Human Genome Research Institute (NIH). **Clonagem:** Wilmut, I. et al., *Nature*, 1997 (ovelha Dolly).
Transgênicos no Brasil: CTNBio.

A VARIAÇÃO VEM ANTES

É o eixo que amarra a matéria inteira. E tem uma única pegadinha, repetida há 15 anos: o ambiente não cria a adaptação — ele filtra.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Lamarck x Darwin
- Seleção natural
- Especiação
- Genética de populações
- Evidências
- Hardy-Weinberg

A PRIMEIRO A VARIAÇÃO, DEPOIS O FILTRO

Mutação e recombinação produzem diferenças **ao acaso**; o ambiente apenas favorece quem já nasceu com a característica útil. **Nada evolui para alguma coisa.**

B COMO A BANCA COBRA

Um caso de **resistência** — bactéria a antibiótico, inseto a inseticida, erva daninha a herbicida — e a explicação correta entre alternativas quase idênticas. **H15 aparece em 9 questões.**

C A PEGADINHA

A frase que derruba: "*a bactéria criou resistência porque precisava*". Errado: **já existiam resistentes** na população, e o antibiótico matou as sensíveis. Mesma coisa com o pescoço da girafa.

DADO-CHAVE

1859

A publicação de *A Origem das Espécies*. Darwin não sabia o que era gene nem DNA — e mesmo assim descreveu o mecanismo que a genética confirmaria um século depois.

FONTE · DARWIN, JOHN MURRAY, 1859



o pulo do gato

Troque "**para**" por "**porque**" em toda alternativa. "A mariposa escureceu *para* se camuflar" é lamarckismo disfarçado. "Sobreviveram as que *já eram* escuras" é a resposta.

A questão-tipo: uma lavoura tratada com o mesmo inseticida por várias safras, com a população de insetos voltando a crescer. Não é adaptação individual: é seleção dos resistentes que já existiam.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Lamarck** — uso e desuso + herança dos caracteres adquiridos: refutado
- **Darwin** — variação + seleção natural; a genética depois explicou a origem da variação
- **Mutação** é a fonte primária de variação; a recombinação embaralha
- **Deriva genética e efeito fundador** — o acaso em populações pequenas
- **Especiação alopátrica** — isolamento geográfico → isolamento reprodutivo → nova espécie
- **Homologia** (mesma origem, funções diferentes) × **analogia** (mesma função, origens diferentes)

AGORA VOCÊ TEM O MAPA INTEIRO

Nove frentes, **99% de tudo que o ENEM cobra em Biologia**. Não estude tudo de novo — estude o que você errou. *um passo de cada vez*

▶ CONTINUE DE GRAÇA

Nosso canal no YouTube tem centenas de horas de aula aberta. Separei as que continuam esta apostila:



Aulas grátis: Biologia

O curso completo — cada uma das nove frentes daqui tem aula lá, pra estudar com calma.



Biologia Celular: o que você precisa saber para o Enem

Continua direto as páginas 10 e 11 — célula, organelas e metabolismo.



Genética: Biologia no Enem!

Continua direto as páginas 12 e 13 — Mendel, heredograma e DNA.

ESTUDE COM A DESCOMPLICA

Videoaulas, cronograma pronto e pacote com correção de redação para o ENEM.

BORA ESTUDAR

SIGA A DESCOMPLICA

YouTube

Instagram

LinkedIn

X

WhatsApp

te vejo na aprovação